

Considerando o planejamento para a criação de uma empresa de TI no Sul de Minas. Sabendo que se aplicou um processo de amostragem probabilístico estratificado proporcional, selecionando-se 50 empresas de cada setor (**Comércio Agrícola, Logística/Transporte**) sendo variáveis.

Se duas empresas forem sorteadas. Escrever o espaço amostral para cada evento (relacionado à variável):

- i. A empresa possui interesse em um em um software de gestão (S, N):
- ii. Número de funcionários na empresa:
- iii. A empresa possui dívida (S ou N):
- iv. Preço por valor patrimonial (P/VP, em pontos), da Empresa:
- v. Sexo responsável pela empresa (F ou M):
- vi. Renda (salário) dos funcionários (em salários mínimos):

Considerando o banco de dados com 100 empresas, foram cruzadas algumas variáveis.

I) Resultados da pesquisa, relacionando, setor e se a empresa possui interesse em um software de gestão.

Setor	possui interesse		Total
	Não	Sim	
COM.AGRÍ	10	40	50
LOGIST	10	40	50
Total	20	80	100

- a) Qual a probabilidade de uma empresa, selecionada ao acaso, ter interesse em um software de gestão?
- b) Qual a probabilidade de uma empresa, selecionada ao acaso, **não ter** interesse em um software de gestão?
- c) Qual a probabilidade de uma empresa, selecionada ao acaso, ter interesse em um software de gestão dado que é do setor comércio agrícola?
- d) Qual a probabilidade de uma empresa, selecionada ao acaso, ter interesse em um software de gestão dado que é do setor **Logística**?
- e) O fato de a empresa possuir interesse em um software de gestão, está relacionada (**depende**) com o Setor?

II) Resultados da pesquisa, relacionando, setor da empresa e presença de dívida.

Setor	presença de dívida		Total
	Não	Sim	
COM. AGRÍ	40	10	50
LOGIST	30	20	50
Total	70	30	100

- a) Qual a probabilidade, de uma empresa, selecionada ao acaso, ter dívida?
- b) Qual a probabilidade, de uma empresa, selecionada ao acaso, ser do setor **Logística**?
- c) Qual a probabilidade, de uma empresa, selecionada ao acaso, ter dívida dado que é do setor **Logística**?
- d) Qual a probabilidade, de uma empresa, selecionada ao acaso, ter dívida dado que é do setor comércio agrícola?
- e) O fato de a empresa possuir dívida, está relacionada (**depende**) com setor?

Atividade - planejamento para a criação de uma empresa de TI – Probabilidades

Considerando o planejamento para a criação de uma empresa de TI no Sul de Minas. Sabendo que se aplicou um processo de amostragem probabilístico estratificado proporcional, selecionando-se 50 empresas de cada setor (**Comércio Agrícola, Logística/Transporte**) sendo variáveis. e observadas diversas variáveis. Foram analisadas a distribuição para: a) número de empregados por empresas, em cada setor ; b) remuneração (em salário mínimo, SM), em cada setor .

Número de empregados	COM. AGRI		LOGIST	
	Frequência	Freq. Relativa	Frequência	Freq. Relativa
0	17	0,34	23	0,46
1	16	0,32	16	0,32
2	12	0,24	6	0,12
3	3	0,06	2	0,04
4	2	0,04	1	0,02
5	0	0,00	2	0,04
Total	50	1,00	50	1,00

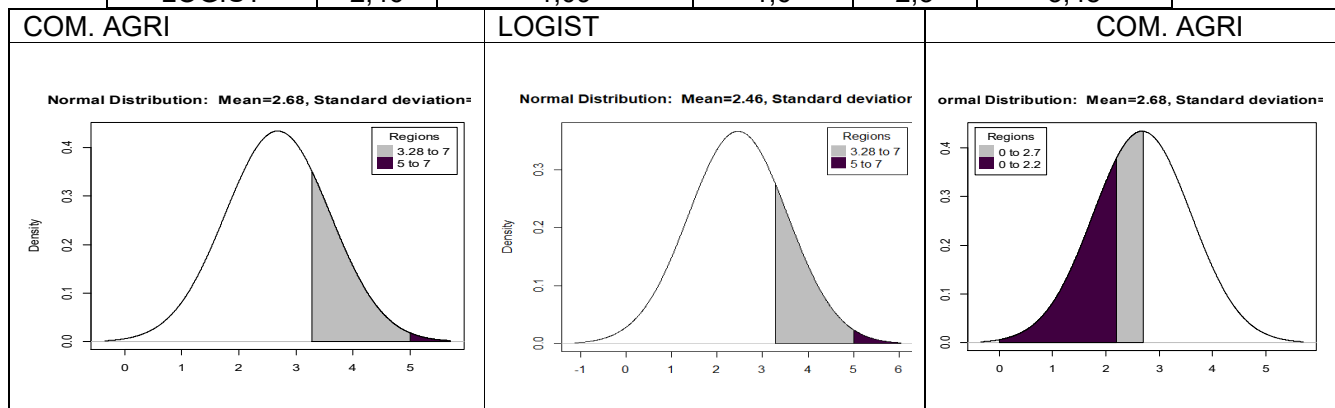
Para cada pergunta faça a representação por notação de probabilidade:

Se for sorteada uma empresa em cada setor, qual a probabilidade de que tenha:

	COM. AGRI	LOGIST
No máximo, um empregado?		
No mínimo, três empregados?		
Exatamente, duas empregados?		
Entre uma e três empregados?		

b) remuneração (em salários mínimos, SM), em cada setor .

Setor	Média	Desvio padrão	1º quartil	Mediana	3º quartil
COM. AGRI	2,68	0,92	2,2	2,8	3,28
LOGIST	2,46	1,09	1,6	2,3	3,48



Se for sorteada uma empresa em cada setor, qual a probabilidade de que tenha remuneração:

COM. AGRI	LOGIST
Menor que 2,68 salários mínimos?	Menor que 2,46 salários mínimos?
Estar entre 2,2 e 6,0 salários mínimos?	Estar entre 1,6 e 6,0 salários mínimos?
Maior que 6,0 salários mínimos?	Maior que 6,0 salários mínimos?
Qual valor deixa 25% abaixo?	Qual valor deixa 25% abaixo?

Desenhe a curva Normal, colorindo a área de probabilidade, considerando o Setor COM. AGRI:

P (2 < X < 4)	P (3 < X < 5)
P (X < 2)	P (X > 3)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

Nome:	
-------	--

Conhecimento para quê?

Como obter o Conhecimento?

Para quê realiza-se um experimento?

E depois? Quais os próximos passos?

Considerando o planejamento para a criação de uma empresa de TI no Sul de Minas. Sabendo que se aplicou um processo de amostragem probabilístico estratificado proporcional, selecionando-se 50 empresas de cada setor (**Comércio Agrícola, Logística/Transporte**) sendo variáveis.

- vii. Renda (salário) dos funcionários (em salários mínimos):
- viii. A empresa possui interesse em um Software de Gestão (S, N):
- ix. A empresa possui dívida (S ou N):
- x. Número de funcionários na empresa:
- xi. Preço por valor patrimonial (P/VP, em pontos), da Empresa:
- xii. Sexo responsável pela empresa (F ou M):

Caso para a Média

O gestor deseja saber se a renda média dos salários dos empregados das empresas do setor COM.AGRI é maior que a média nacional, que é de 2,0 salários mínimos (sm). Construir o Intervalo de confiança de 95% renda média dos salários dos empregados das empresas do setor COM. AGRI, interpretar e concluir.

$$\bar{x} = 2,2 \text{ sm e } s = 1,0 \text{ sm, com } n = 40; t_{(39, 0,025)} = 2,021 \sim 2,0$$

Caso para a Proporção

O gestor deseja saber se proporção de empresas endividadas, do setor LOGIST igual à proporção de empresas **não** endividadas. Numa amostra de 50 empresas 30 indicaram que **não** possuem dívidas. Construir o Intervalo de confiança de 95% para proporção de empresas endividadas, do setor LOGIST e interpretar.

$$n=50 \text{ e } ns= 30 \rightarrow \hat{p} = 0,60 \rightarrow Z_{0,025} = 1,96$$

Qual a teoria foi utilizada para a construção dos intervalos de confiança?

Qual a finalidade de se construir dos intervalos de confiança?